

NAME

Derlin Jiriney

PAGES

12

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title:

Keyword

Topic: Sistemas Decimal

Questions

Notes: El Sistema de numeración decimal, enfatizando que utiliza diez caracteres (0-9) para la representación de cantidades. Explica que para números mayores de nueve, el sistema depende de la representación posicional, donde el valor de cada cifra se determina por su lugar dentro del número. Por ejemplo, se desglosa el número 836.74. Para mostrar cómo se aplica el valor posicional a la parte entera y fraccionaria. Además, el texto presenta la representación exponencial como una forma crucial de expresar estos números, que se utiliza para la conversión entre sistemas numéricos. Finalmente, se señala que el uso generalizado del sistema decimal se debe a razones antropológicas, específicamente a la cantidad de dedos de la mano, y no a una ventaja matemática inherente sobre otros sistemas.

El valor posicional 0.1 y la cifra 4 con el valor posicional 0.01. Así se tiene que:

Summary:

$$836.74 = 8 \times 100 + 3 \times 10 + 6 \times 1 + \frac{7}{10} + \frac{4}{100}$$

usando exponentes esto se puede representar como:

$$836.74 = 8 \times 10^3 + 3 \times 10^1 + 6 \times 10^0 + 7 \times 10^{-1} + 4 \times 10^{-2}$$

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Berlin Jiménez	1.1		

Title:

Keyword

Topic: Sistemas Numéricos

Notes:

Una introducción a los sistemas numéricos, explicando la diferencia fundamental entre los sistemas posicionales y los sistemas aditivos. Se detalla que en un sistema posicional, como el decimal o el binario, el valor de un dígito depende de su posición y se expresa mediante una fórmula general que utiliza una base b . Por el contrario, los antiguos egipcios y los romanos sumaban el valor de los símbolos sin que su posición sea crucial, lo que resulta impráctico para números grandes. La historia muestra que los babilonios utilizaron uno de los primeros sistemas posicionales (sexagesimal), y la cultura maya hizo una contribución crucial al establecer un símbolo para el número cero, esencial para el funcionamiento adecuado de cualquier sistema posicional. Como se muestra, el número que corresponde a la siguiente representación es el que se obtiene luego de sumar el valor de los símbolos utilizados?

$$3 \times 20^2 = 1,200$$

$$0 \times 20^1 = 0$$

$$= 15 \times 20^3 = 120,000$$

$$+ 2 \times 20^2 = 800$$

Summary: $7 \times 20^0 = 7$

$$0 \times 20^1 = 0$$

Cantidad: 1,207

$$0 \times 20^0 = 0$$

Cantidad: 120,800

En esta representación, la posición de los símbolos utilizados juega un papel importante.

Title:

NAME
Doris Jiménez

PAGES
1.3

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Keyword

Topic: Sistema binario, octal y hexadecimal

Notes: Históricamente, se señala que el matemático indio Pingala utilizó la primera descripción conocida en el siglo III a. C. coincidental con el concepto de uno. Sin embargo, fue Gottfried Leibniz quien documentó completamente el sistema binario moderno en el siglo XVII, que ahora sirve de base para la arquitectura informática. El documento 'Computation et Systeme Binaire' utilizó una base de 2 con exponentes potencias consecutivas. Además, se detallan métodos de conversión, mostrando cómo transformar un número binario a su equivalente decimal usando notación exponencial, y cómo convertir decimal usando notación exponencial, y cómo convertir un número decimal a binario dividiendo la parte entera y multiplicando la parte fraccionaria.

Questions

Para evaluar cuidadosamente. Además, se detallan métodos de conversión, mostrando cómo transformar un número binario a su equivalente decimal usando notación exponencial, y cómo convertir decimal usando notación exponencial, y cómo convertir un número decimal a binario dividiendo la parte entera y multiplicando la parte fraccionaria.

Summary:

NAME

PAGES

13.2

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title:

Doble Precisión

Keyword

Topic: Sistema octal

Notes:

Se destaca que la conversión facilita la conversión directa entre octal y binario, siendo el sistema octal como una forma abreviada para representar números binarios de manera más compacta. El método ilustra los métodos clave para la conversión entre sistemas:

Un método general que utiliza el sistema decimal como intermediario, y un método equivalente mucho más sencillo que se usa

También para transformar cada dígito octal en dos bits binarios; finalmente, los ejemplos demuestran que el método de equivalencias lo más sencillo para los partes fraccionarios que el método general, el cual puede introducir incertidumbres por redondeo. Se puede apreciar que se utilizan los dígitos en binario, para cada número en octal, debido a que la cantidad mayor válida en el sistema octal es el número 7, que ocupa los bits, por lo tanto, los bits deben usarse en la misma cantidad de bits.

Questions

Summary:

NAME

PAGES

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Doris Jirelby 1.3.3

Title:

Keyword

Topic: Sistema Pseudodecimal

Notes:

Se describe el principio de valor posición y se presenta un ejemplo de conversión de un número pseudodecimal a octal, número a hexadecimal, sistema decimal como intermediario.

Adicionalmente se introduce el método de conversión de pseudodecimal a octal utilizando una tabla de equivalencias de binario a pseudodecimal, lo que requiere que cada carácter pseudodecimal se represente con cuatro bits. Fundamental se muestra cómo la conversión por medio de tablas utiliza el sistema binario como intermediario para obtener el resultado octal, agrupando la información en bloques de tres bits. Nuevamente se muestra mayor del sistema numérico en el que muestra en octal con cuatro bits se debían usar para representar cada uno de los caracteres. En este caso se 15 los 11 puntos mayor y ocupa cuatro bits, por lo tanto todos los símbolos debieran

Questions

Summary:

Apresentar os quatro bits

Fig. 1.3. Conversão E8 A7.3 Dado o octal número: tablas de equivalencias.

NAME
Bertha Jiménez

PAGES
1.4

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title:

Keyword

Topic: Generalización de la conversión

Questions

Notes: La manera en que fueron creados los sistemas posicionales decimal, binario, octal y hexadecimal, es posible que podamos crear nuestro propio sistema usando los dígitos necesarios del 0 al 9, y también en el caso de que se requieran las letras del alfabeto. Se ilustra que para convertir una cantidad de un sistema x arbitrario decimal, se debe usar la representación exponencial; en contraposición para convertir de decimal a un sistema x cualquiera, se emplea la división para la parte entera y la multiplicación para la parte fraccionaria. Se propone un ejemplo práctico que demuestre el método general para convertir un número de base 15 a base 20, ya que no se pueden usar tablas de equivalencia, reiterando que la conversión a decimal es el paso intermedio esencial.

Summary:

NAME

Orlando Jiménez

PAGES

1.5

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title:

Keyword

Topic: operaciones básicas

Notes:

Subrayar la necesidad de que los números con los que se realizan las operaciones estén en la misma base, requiriendo una conversión previa si no lo están. Además, el texto introduce la noción de que la suma, resta y multiplicación son operaciones binarias, lo que significa que involucran pares de números. Finalmente, señala que estas operaciones se demostrarán utilizando el sistema decimal por su familiaridad, los sistemas binario, octal y hexadecimal por su importancia en el campo de la computación.

Questions

Summary:

NAME

Delia Jiménez

PAGES

1.5.1

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title:

Keyword

Topic: Suma

Notes:

Se presentan ejemplos específicos tanto para el sistema decimal como para el sistema hexadecimal, ilustrando el proceso paso a paso. La regla fundamental que se explica es la necesidad de dividir el resultado de la suma de una columna por la base del sistema.

Cuando dicho resultado no es un dígito válido, usando el resto como el resultante y el cociente como el nuevo dígito de la columna.

También se aclara que los espacios vacíos en las operaciones se tratan como ceros para facilitar la suma.

Además, se explica como manejar los resultados que si son dígitos válidos, aunque también se podrá aplicar la división sin alterar el resultado.

Este enfoque sistemático busca ofrecer una comprensión clara de la suma más allá de la base diez.

Questions

Summary:

NAME

Carlos Jiménez

PAGES

152

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title:

Keyword

Topic: Resta

Notes:

Este texto establece una regla fundamental para la resta: si el sustraendo es mayor que el minuendo en cualquier columna, se debe sumar la base del sistema numérico al minuendo. Además, si la suma es base en una columna, es necesario sumar uno al sustraendo de la columna inmediatamente a la izquierda. Finalmente, se propone una generalización de este procedimiento de resta aplicable a cualquier sistema numérico.

Questions

Summary:

NAME

Daniel Jiménez

PAGES

1.5.3

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title:

Keyword

Topic: Multiplicación

Notes:

La principal distinción entre los sistemas radica en la base numérica, lo que afecta el valor de los dígitos válidos y al acarreo. Se explica que, si el resultado de una multiplicación o suma supera un dígito válido en un sistema dado, se debe dividir el resultado entre la base (por ejemplo, entre 8 para octal o 2 para binario) para obtener un acarreo y un resto, donde el resto se anota y el acarreo se suma a la siguiente columna. Los ejemplos ilustran esta metodología para sistemas como el decimal, binario, base 14 y base 13, demostrando cómo una base más pequeña, como binario, simplifica las operaciones. El texto enfatiza que solo se necesita estar consciente de la base en la que se está trabajando para aplicar correctamente los reglas de acarreo y suma.

Questions

Summary:

NAME
Berlin Jiménez

PAGES
1-5-4

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title:

Keyword

Topic: Division

Questions

Notes: El texto explica el proceso de la división desarrollada en varios sistemas numéricos, señalando que esta operación es más compleja que otras aritméticas debido a que combina la multiplicación y la resta. Se enfatiza la importancia de la división desarrollada para simplificar el proceso al realizar. Primero la multiplicación y luego la resta, lo cual es especialmente útil en sistemas numéricos desconocidos. El material establece una regla fundamental para la división, que consiste en asegurar que el divisor no tenga punto decimal, lo que implica mover el punto en el dividendo la misma cantidad de posiciones. Finalmente, se ilustra este procedimiento a través de ejemplos detallados en el sistema decimal, hexadecimal y en la base 17, confirmando que la metodología de la división posicional es consistente en todas las bases.

Summary:

NAME

Perlin Jiménez

PAGES

1.6

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title:

Keyword

Topic: Suma de dos cantidades en complemento a 2.

Notes: Se describen las metáforas para la representación de cantidades binarias: magnitudes verdaderas, complementos a 1 y complemento a 2, destacando que los computadores realizan estas el conmuta la cantidad negativa a su complemento a 2 antes de sumar. Una parte significativa del material aborda el problema del desbordamiento (overflow), un error que ocurre al intentar almacenar un resultado que excede la capacidad de bits definida para una variable. Finalmente, se ofrecen varios ejemplos detallados sobre cómo realizar sumas usando el complemento a 2 en diferentes escenarios, incluyendo la gestión de acarreos y la necesidad de complementos a 2 los resultados negativos.

Questions

Summary:

STRUCTURED NOTES 2024 V2

By Carlos Roberto Virquez

Dorla Jiruly

1.7

Title:

Keyword

Topic: Aplicación de los Sistemas Numéricos

Notes: El texto ofrece una visión general sobre la aplicación de los sistemas numéricos en la informática, destacando que en el sistema binario es el lenguaje inherente de la computadora para todas sus operaciones y comunicaciones. Se explica que, si bien el binario es el lenguaje máquina, es poco práctico para los humanos, lo que llevó a la creación de métodos de traducción como el código ASCII. Para la representación de caracteres. Además, el material subraya la importancia de los sistemas octal y hexadecimal como lenguajes intermedios, ya que permiten compactar grandes cadenas binarias de manera sencilla y directa, facilitando tanto la interpretación por la computadora como la comprensión por parte de los usuarios.

Questions

Summary:

Diana Jiménez

Title:

Keyword

Topic: Resumen

Notes: Se distinguen dos categorías principales: los sistemas aditivos, como el romano, donde el valor que da el dígito es independiente de su posición, y los sistemas posicionales, como el decimal, binario, octal y hexadecimal, donde el valor depende de la posición y la base. Además, se matiza el proceso para convertir cantidades entre diferentes bases, que generalmente implica pasar primero el sistema decimal y luego el sistema destino mediante la representación exponencial o divisiones y multiplicaciones sucesivas. Finalmente, el resumen aborda las operaciones aritméticas básicas en estos sistemas, destacando que el procedimiento es similar, aunque se ajuste a la base, y señala que la computación solo utiliza el sistema binario y realiza sumas para simular otras operaciones como la multiplicación y la división (usando el complemento a dos para la resta).

Questions

Summary: